

## Видове ключове в релационни бази данни

### 1. Какво е ключ?

**Ключ** е атрибут (или комбинация от атрибути), който:

- идентифицира уникално ред в таблица
- или създава връзка между таблици

### 2. Основни (реални в SQL)

**PRIMARY KEY** – Уникален идентификатор на ред

Характеристики:

- уникален
- не допуска NULL
- само един в таблица

```
CREATE TABLE Students (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(50)  
);
```

**FOREIGN KEY** – Свързва таблици, гарантира референтна цялост

```
FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES Students(id)
```

**UNIQUE KEY** – Забранява дублиране, допуска NULL (в MySQL)

```
email VARCHAR(100) UNIQUE
```

**В MySQL UNIQUE е ограничение (constraint), НЕ е отделен вид ключ в теорията.**  
**Но на практика се използва, за да реализира alternate key.**

**COMPOSITE KEY** – Ключ от няколко колони, използва се при M:N връзки

```
PRIMARY KEY (student_id, course_id)
```

### 3. Теоретични

**SUPER KEY** – всяка комбинация, която прави реда уникален

Пример:

- id
- id + name

**CANDIDATE KEY** – минимален super key

Пример:

```
Students(id, email, egn)
```

Candidate keys:

- id
- email
- egn

**PRIMARY KEY** – избраният candidate key

**ALTERNATE KEY** – останалите candidate keys, обикновено се реализират с UNIQUE

#### 4. Най-важните:

**NATURAL KEY** – ключ от реални данни

Примери:

- ЕГН
- имейл
- номер на лична карта

Проблем:

- може да се промени
- може да не е напълно стабилен

**SURROGATE KEY** – изкуствено създаден ключ

Пример:

id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY

**Характеристики:**

- няма бизнес значение
- генерира се автоматично
- използва се вместо natural key

**сравнение:**

| Natural Key        | Surrogate Key |
|--------------------|---------------|
| реални данни       | изкуствен     |
| има смисъл         | няма смисъл   |
| може да се промени | стабилен      |
| напр. ЕГН          | напр. ID      |

## 5. Схема

SUPER KEY



CANDIDATE KEY



PRIMARY KEY



ALTERNATE KEY

+ FOREIGN KEY (връзка)

+ COMPOSITE KEY (няколко колони)

+ NATURAL / SURROGATE (тип ключ)

## 6. Типични въпроси от тест (готови!)

1. Кой ключ няма бизнес значение?

A) Natural

**B) Surrogate**

C) Foreign

D) Composite

2. Кой ключ може да бъде избран за PRIMARY?

A) Super key

**B) Candidate key**

C) Foreign key

D) Composite key

3. Какво е alternate key?

A) PRIMARY KEY

B) FOREIGN KEY

**C) неизбран candidate key**

D) composite key

4. Кой ключ използва реални данни?

A) Surrogate

**B) Natural**

C) Foreign

D) Super

**В SQL реално използваме PRIMARY, FOREIGN и UNIQUE, но за да изберем правилния ключ, използваме теоретични понятия като candidate key. Най-важното разграничение е между natural key (реални данни) и surrogate key (изкуствен ID).“**

- **Surrogate** = заместител (ID)
- **Natural** = реални данни